Notas de aula
DELINEAMENTO DE PESQUISA QUANTITATIVA

Prof. Ronei Martins
Mestrado Profissional em Educação
UFLA

Tipos de pesquisa.

Kerlinger; Gil; Oliveira; Thomas & Nelson.

Formas:

- Teórica
  - sem pesquisa de campo
  - Análises sobre **dados secundários**
- Teórica-empírica
  - Além dos secundários
  - Coleta **dados primários**

  [em campo, no caso das H&S]

- Abordagem do problema: Pesquisa quanti ou quali.
  - Quantitativa (análise objetiva e quantificável = conclusão menos dependente do pesquisador)
    - Traduz informações em **medidas**.
    - Requer técnicas estatísticas.
    - Resultados **generalizáveis.**
    - Permite: contrastabilidade; replicação ;explicação; relacionamento e predição
    - Facilitada pelo auxilio de pacotes informatizados para análise estatística
  - Qualitativa (análise subjetiva e interpretativa = conclusão muito dependente do pesquisador)
    - Considera que há relação dinâmica entre o mundo e o sujeito que não é traduzida em mensuração.
    - Foco no processo e no significado.
    - Resultados não generalizáveis (considero o conceito de generalização naturalística muito frágil)
    - Permite contrastabilidade, explicação e relacionamento.
  - Outra forma de pensar >> Delineamentos Qualiquant ou Quantquali

com base nos objetivos as pesquisas podem ser :

a) exploratórias (proporcionar maior familiaridade com o problema, torná-lo mais explícito ou construir hipóteses)

b) descritivas (descrição das características de população ou fenômeno)

c) explicativas (identificar fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de um fenômeno).

- Exploratória
  - Proporciona familiaridade com o problema
  - Permite construir hipóteses
  - Envolve levantamento bibliográfico
  - formas mais comuns: P. Bibliográfica e Estudo de caso.
- Descritiva
  - Visa descrever características do fenômeno ou estabelecer relações entre variáveis
  - Envolve técnicas padronizadas de coleta de dados
  - forma mais comum: Levantamento (Survey)
- Explicativa
  - Identifica fatores que determinam a ocorrência dos fenômenos.
  - Explica a razão
  - Em ciências naturais -> método experimental.
  - Em ciências humanas/sociais -> observação.
  - formas mais comuns: P. Experimental e P. Ex-post-facto.

procedimentos técnicos utilizados

- P. Bibliográfica
  - Baseada em livros e periódicos científicos
- P. Documental
  - Inclui documentos, além de livros e trabalhos científicos.
- P. Experimental
  - determina um sujeito ou objeto de estudo
  - seleciona variáveis capazes de influenciá-lo
  - define as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto em condições determinadas.

- P. Genuinamente experimental
  - GE e GC
  - Inclusão **aleatória** dos indivíduos nos grupos
  - GE submetido a certas condições
  - Gc em condições **normais**
- P. Quase- experimental
  - Não há inclusão **aleatória** dos sujeitos ao grupo
  - Há rigor no controle das variáveis

(GE=grupo experimental GC=grupo controle)

- P. Ex-post-facto (não experimental)
  - Não há controle sobre a VI
    - Já ocorreram
    - Ou não são manipuláveis
  - Há inferência entre as relações VI/VD
    - Por observação das variações concomitantes entre Vis e VDs.
- Survey
  - Investigação direta das pessoas
- Estudo de caso
  - Característico de pesquisa qualitativa, mas permite delineamentos quantitativos.
  - Estudo aprofundado de um ou de poucos sujeitos ou fenômenos
- Síntese (Metaanálise)
  - revisão de literatura que contém uma metodologia e quantificação dos resultados de vários estudos visando estabelecer um padrão métrico por meio de técnicas estatísticas.

(vi – variável independente; vd – variável dependente)

Específicas da abordagem qualitativa

- Observação (Participante ou não participante (análise de vídeos, por exemplo))
- Pesquisa-ação
- Estudos de caso (qualitativos)
- Pesquisas narrativas ("histórias de vidas", "etno-histórias",
- Teorias fundamentadas (grounded theory)

...

Delineamentos baseados no tempo:

•Desenvolvimental = é o tipo de pesquisa que procura investigar as mudanças que ocorrem através dos anos. A partir de abordagens **longitudinais** ou **transversais**, a pesquisa desenvolvimentista busca obter informações sobre a interação entre crescimento e maturação e de variáveis de aprendizagem e desempenho (por exemplo)

•O estudo é **Longitudinal** quando os mesmos sujeitos são estudados sobre um período determinado de tempo.

•O estudo é **Transversal** (cross-sectional) quando amostras de sujeitos de diferentes grupos etários são selecionadas para proporcionar a avaliação dos efeitos de maturação.

Notas sobre análise estatística

- **ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS: Frequências, médias, amplitudes. (segundo o artigo da Bernadete Gatti, a maioria dos estudos se orienta por elas)**
- **ESTATÍSTICAS INFERENCIAIS**: **Avalia a significância dos dados/resultados obtidos**. Predição/causa. Propriedade de generalização.
- ANÁLISE DE VARIÂNCIA E COMPARAÇÃO DE GRUPOS.
  - **INTER-RELACIONAMENTOS SIMPLES: Correlação ou comparação entre duas variáveis**
  - **ANÁLISE MULTIVARIADA: Estudos das relações entre mais de duas variáveis.**

Notas sobre medidas

Em educação é possível obter **dados primários** mensuráveis por meio de:

a) Observação do pesquisador (interpretação – julgamento)

b) Ação do(s) sujeito(s) (medida)

c) Interação entre **observação** e **ação**.

E **dados secundários** por meio de:

d) Bancos/bases de dados

e) Pesquisa bibliográfica / documental

Medidas:

- *Medida fundamental* (medida direta)

A medida é obtida por meio de um instrumento aferido. Exemplo: altura de uma pessoa, utilizando-se uma fita métrica. A unidade de medida da fita métrica, no caso metro (m) e centímetro (cm) são seus atributos. A altura será dada através dos pontos coincidentes entre a altura de uma pessoa e a do comprimento marcado no objeto (fita métrica) ou seja, por ANALOGIA.

Medidas:

- *Medida derivada* (medida indireta)

Depende de dois ou mais componentes que tenham medidas fundamentais para obter sua valoração.

Exemplo: Idade média de ingresso na univ. : IM = soma das idades dos ingressantes / nº ingressantes.

Medidas:

- *Medida por teoria* – é o caso de quase todas as medidas em ciências humanas/sociais.

São mensuráveis com base em teorias (baseadas no conhecimento cientifico) que hipnotizam relações entre atributos de realidade (um fenômeno). Os atributos relacionados a fenômenos abstratos produzem hipóteses teóricas de como pode ser observado o fenômeno. Exemplos: habilidades cognitivas; Motivação para estudar. Se existem atributos da motivação que são teoricamente justificáveis e averiguáveis, então, posso transformá-los em medida.

Formas mais comuns de obtenção dos dados quantitativos primários :

- Testagem, Inquirição
- Biometria
- Observação não participante (inclusive por dispositivos digitais)

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Técnicas	Instrumentos
Observação	Listas de checagem Escalas de classificação (autorrelato ou observador) Escalas de atitudes (autorrelato ou observador)
Inquirição	Questionário Entrevista
Testagem	Testes padronizados Testes construídos pelo pesquisador: Provas com Itens objetivos; Provas com Itens dissertativos

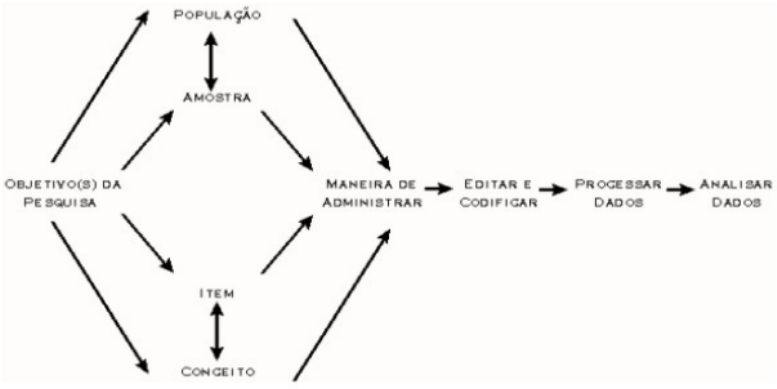
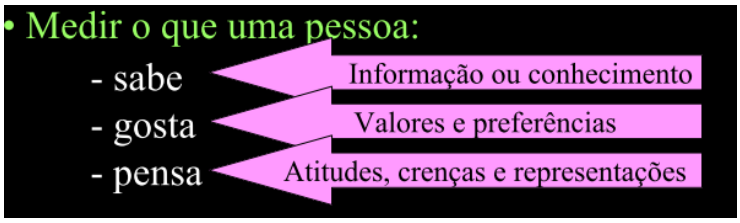


Figura 1: Estágios principais de um *survey* (Schuman & Kalton, 1985, p. 641)

Elaboração de instrumentos para obtenção de dados quantitativos

- Questionários:



Questões relacionadas com as medidas por teoria:

- Teorização da medida
- Construção do instrumento
  - Validade do instrumento (mede o construto?)
  - Precisão da medida (se aproxima da realidade do fenômeno?)

Como medir atitudes? crenças? habilidades cognitivas? características de personalidade?

Como medir atitudes? crenças? habilidades cognitivas? Características de personalidade?

⇒inferências desenhadas a partir do **auto relato**, ou seja, da declaração dos entrevistados sobre suas crenças, sentimentos e comportamentos em relação a um objeto ou classe de objetos.

=>inferências desenhadas a partir da observação do **comportamento das pessoas** em relação ao objeto pesquisado.

=>inferências são desenhadas a partir da **reação** individual **ou de interpretações** de um material em relação ao objeto pesquisado.

=>inferências são desenhadas a partir do **desempenho em tarefas** em relação ao objeto.

Para medir é preciso construir escalas de medida (as métricas)!

>>Para construir um instrumento de auto relato ou de reação :

1 - Definição do construto - tarefa conceitual - uma escala não pode ser desenvolvida **sem que o construto seja claramente delineado.**

2 - Escala em si - permite que o respondente se manifeste:

por concordância (concordo totalmente, concordo parcialmente, neutro, descordo, descordo totalmente), por avaliação (excelente, bom, razoável, ruim, péssimo) ou por frequência (sempre, as vezes, nunca).

(**Pesquisar escalas: Likert; Diferencial Semântico; Guttman**)

3 - Redação dos itens da escala - Um bom item deve ser claro, conciso, não ambíguo e o mais concentrado possível. Cada item deve expressar apenas uma ideia.

4 - Instruções - tão importantes quanto os itens. Linguagem que deve utilizar o vocabulário adequado aos respondentes.

5 - Pré-teste - duas fases, uma onde especialistas analisam o instrumento e dão opiniões e a outra onde é realizada uma amostragem de respondentes para que sejam realizados os cálculos de validade e confiabilidade.

6 [opcional] – definições dos padrões de medida com base em um grupo de norma.

Itens / escalas

Tipo de Escala	Características da Escala	Exemplos	Características Formais
Nominal	Números ou símbolos são utilizados somente para identificar pessoas, objetos, ou categorias	Placas de carro, Cor de cabelo, Local de nascimento, Estado civil	Equivalência ' = '
Ordinal	Características podem ser ordenadas numa dimensão subjacente	Ordem de chegada, Ordem de preferência, Status social, Escala de Likert	além da anterior – um item maior do que o outro ' > '
Intervalar	Características não somente podem ser ordenadas numa dimensão subjacente, mas intervalos têm tamanho conhecido e podem ser comparados	Escalas de Thurstone, Escala de Likert, Estimativas de distâncias, Temperatura em °C	além das anteriores – operações aritméticas nas diferenças entre os números representando eventos
Razão	Além das características da escala anterior, ainda existe um ponto zero absoluto	Salário, Tamanho, Tempo gasto com uma tarefa	além das anteriores, operações aritméticas nos próprios números

Tabela 1: Características de Escalas nas Ciências Sociais (adaptado de Pasquali, 1997; Siegel, 1975; Sommer & Sommer, 1997)

Questionários – elementos e organização

1 – Respondente = identificação por protocolo ou nome. **Outras informações de caráter pessoal não relacionadas diretamente ao que se pesquisa devem ser coletadas no final do questionário.**

2 – Justificativa/esclarecimento = prévia exposição sobre a pesquisa e sobre a participação do respondente nela.

3 - Instruções = Claras e objetivas ao nível de entendimento do respondente

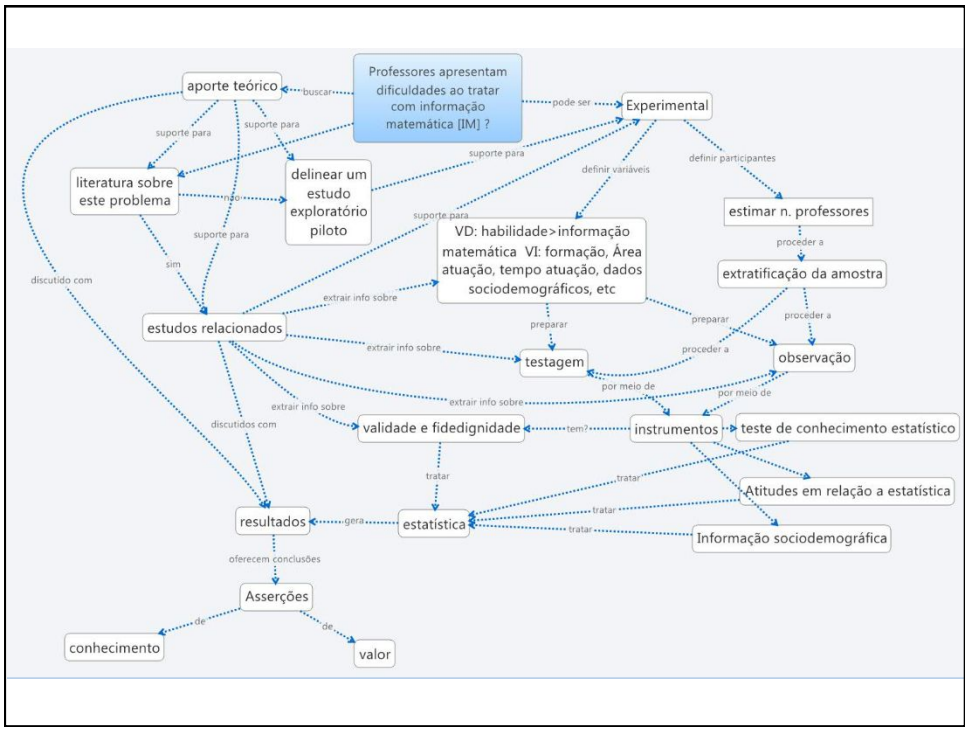
4 - Informações solicitadas = efetivamente o que se pretende pesquisar.

5 – Outras informações do respondente = outras informações de caráter pessoal deverão estar no final do questionário.

Quadro 1 - Comparação entre os métodos de aplicação de questionário

Característica	Descrição e Observações	Entrevista pessoal	Entrevista por telefone	Questionário autopreenchido (correio)
Versatilidade	Possibilidade de esclarecimento de dúvidas e utilização de material de apoio.	Alta	Média	Baixa
Custo	Horas de trabalho, deslocamento e nível da equipe.	Alto	Médio	Baixo
Tempo para aplicação	No caso da entrevista o tempo pode ser reduzido aumentando o número de entrevistadores. A devolução do questionário ocorre, em maior volume, 2 a 3 semanas após a postagem. Para reduzir o prazo pode ser feito o envio de postagem estimuladora.	Alto	Baixo	Médio
Controle amostral	Controle em relação a quem respondeu e se este constitui uma amostra representativa da população.	Alto	Médio	Baixo
Quantidade de dados	Quantidade de dados possível de se obter.	Alta	Média	Média
Qualidade dos dados	Grau em que os dados estão livres de vieses em função método de coleta.	A qualidade dos dados depende da fonte de vieses consideradas (vide Quadro 2)		
Garantia de anonimato	O anonimato ajuda a coleta de dados sinceros, mas dificulta o controle amostral.	Baixa	Baixa	Média
Habilidade exigida para aplicação	Perfil de qualificações dos entrevistadores.	Alta	Alta	Baixa
Uniformidade da mensuração	Padronização de frases, ordem das perguntas, opções de respostas.	Baixa	Média	Alta
Índice de resposta	Pressão para obtenção de respostas.	Alto	Alto	Médio
Nível educacional exigido dos respondentes	O questionário autopreenchido é mais adequado para públicos com educação formal elevada, restringindo sua possibilidade de aplicação.	Baixo	Baixo	Alto
Possibilidade de verificação da sinceridade das respostas	Possibilidade do entrevistador observar o comportamento do entrevistado.	Alta	Baixa	Baixa
Tamanho da amostra	------	Pequena	Grande	Grande

Fonte: Adaptado de Mattar (1999, p.174).


Professores apresentam dificuldades ao tratar com informação matemática [IM] ?
aporte teórico
buscar
pode ser
Experimental
suporte para
suporte para
suporte para
literatura sobre este problema
não
delinear um estudo exploratório piloto
definir variáveis
definir participantes
estimar n. professores
suporte para
VD: habilidade>informação matemática VI: formação, Área atuação, tempo atuação, dados sociodemográficos, etc
proceder a
extratificação da amostra
suporte para
sim
discutido com
extrair info sobre
estudos relacionados
preparar
preparar
proceder a
observação
extrair info sobre
testagem
proceder a
por meio de
por meio de
extrair info sobre
discutidos com
validade e fidedignidade
tem?
instrumentos
teste de conhecimento estatístico
tratar
tratar
Atitudes em relação a estatística
resultados
gera
estatística
tratar
tratar
Informação sociodemográfica
oferecem conclusões
Asserções
de
de
conhecimento
valor